Programozás elmélet
4.gyakorlat

Plusz-Mínusz:

Legyen $A = [1 .. 5]$, és az A feletti S program az alábbi:

$S = \{ (a,< a >) \} \cup \{ (a,< a, a+1 >) \mid a \leq 4 \} \cup \{ (a, < a, a, a, \dots >) \mid a = 3 \}$

(a) Határozza meg $S(3)$ halmazt!
(b) Hány elemű az S?
(c) Határozza meg a $\mathcal{D}_{p(S)}$ halmazt!
(d) Határozza meg $p(S)(3)$ halmazt!
(e) Hány elemű a $p(S)$?

1.feladat:

Keressük egy pozitív egész számnak a faktoriálisát.

$A = (n : \mathbb{Z}, f : \mathbb{Z})$

- $F = \{ ((x, y), (u, v)) \mid x > 0 \wedge v = x! \}$ $\quad (x,y) \sim \{n{:}x, f{:}y\}$
  $\mathcal{D}_F = \{ (x, y) \mid x > 0 \}$ $\quad F((x, y)) = \{ (u, v) \mid x > 0 \wedge v = x! \}$
- $F = \{ (a, c) \mid n(a) > 0 \wedge f(c) = n(a)! \}$
  $\mathcal{D}_F = \{ a \mid n(a) > 0 \}$ $\quad F(a) = \{ c \mid f(c) = n(a)! \}$
- $F = \{ ((x,*),(*, x!)) \mid x > 0 \}$
  $\mathcal{D}_F = \{ (x,*) \mid x > 0 \}$ $\quad F((x,*)) = \{ (*, x!) \mid x > 0 \}$

Tekintsük az $A = (n : \mathbb{Z}, f : \mathbb{Z})$ állapottér felett az alábbi programokat:

f := 1
n > 1
f := f · n
n := n – 1

f := 1
n ≠ 1
f := f · n
n := n – 1

f := sgn(n)$^{\lvert n+1 \rvert}$
|n| ≠ 1
f := f · n
n := n – sgn(n)

a) Adjuk meg a fenti programok programfüggvényeit.

$\mathcal{D}_{p(S_1)} = A$ $\qquad \mathcal{D}_{p(S_2)} = \{ (x, *) \mid x>0 \}$ $\qquad \mathcal{D}_{p(S_3)} = \{ (x, *) \mid x\neq 0 \}$

$$p(S_1)(x, *) = \begin{cases} \{(1, x!)\} & ha\ x>0 \\ \{(x, 1)\} & ha\ x\leq 0 \end{cases} \qquad p(S_2)(x, *) = \{(1, x!)\} \qquad p(S_3)(x, *) = \begin{cases} \{(1, x!)\} & ha\ x>0 \\ \{(-1, |x|!)\} & ha\ x<0 \end{cases}$$

b) Ekvivalensek-e ezek a programok? [NEM]

1.kvíz:

A fenti-ek közül melyik program oldja meg a feladatot? [Mindegyik]

Halmazelmélet és a logika kapcsolata:

$H \subseteq A$ helyett $a \in H$ vagy $\chi_H : A \longrightarrow \mathbb{L}$ $\chi_H(a) = \begin{cases} igaz & (a \in H) \\ hamis & (a \notin H) \end{cases}$

$P : A \longrightarrow \mathbb{L}$ helyett $[P] = \{ a \in A \mid P(a) = igaz \}$

$\overline{H}$ (A\H)	$\Leftrightarrow$	$\neg\chi_H$
H∪G	$\Leftrightarrow$	$\chi_H \vee \chi_G$
H∩G	$\Leftrightarrow$	$\chi_H \wedge \chi_G$
H⊆G	$\Leftrightarrow$	$\chi_H \longrightarrow \chi_G$ vagy $\chi_H \Longrightarrow \chi_G$

2.feladat:

Legyen $A = [1 .. 5]$, valamint $P, Q : A \longrightarrow \mathbb{L}$ úgy, hogy $[P] = \{1, 2\}$ és $[Q] = \{1, 2, 3, 4\}$.

a) Igaz-e, hogy $P \Longrightarrow Q$? $[P] \subseteq [Q]$
b) Mi a $P \wedge Q$? $[P] \cap [Q]$
b) Mi a $P \vee Q$? $[P] \cup [Q]$
c) Mi a $\neg Q$? $A \setminus [Q]$

3.feladat:

Legyen $A = [1 .. 5]$, valamint $Q : A \longrightarrow \mathbb{L}$ olyan, hogy $[Q] = \{1, 2, 3, 4\}$. Legyen az A feletti S program: $S = \{ (a, < a >) \} \cup \{ (a, < a, a + 1 >) \mid a \leq 4 \} \cup \{ (a, < a, a, a, \ldots >) \mid a = 3 \}$
Határozzuk meg lf(S, Q) igazsághalmazát.

$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ 1, 2, 4, 5 \}$, $p(S) = \{ 1 \longrightarrow 1, 1 \longrightarrow 2, 2 \longrightarrow 2, 2 \longrightarrow 3, 4 \longrightarrow 4, 4 \longrightarrow 5, 5 \longrightarrow 5 \}$
$[lf(S, Q)] = \{ 1, 2 \}$

2.kvíz: Döntsük el, hogy a *4* eleme-e lf(S, P) igazsághalmazának.
Nem. A program terminál ugyan a 4-ből indulva, de vagy a 4-ben, vagy az 5-ben teszi ezt, azaz $p(S)(4) = \{ 4, 5\}$, ami nem része az $\{1,2\}$ halmaznak. $[lf(S, P)] = \{ 1 \}$

4.feladat:

Legyen R: $A \longrightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény, S program az A állapottér felett. Határozzuk meg a következő leggyengébb előfeltételek igazsághalmazait:

(a) lf(*SKIP*, R) $[lf(SKIP, R)] = [R]$
(b) lf(*ABORT*, R) $[lf(ABORT, R)] = \emptyset$
(c) lf(S, *IGAZ*) $[lf(S, IGAZ)] = \mathcal{D}_{p(S)}$ $[IGAZ] = A$, $[HAMIS] = \emptyset$
(d)

3.kvíz: Legyen R: $A \longrightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény, S program az A állapottér felett. $lf(S, HAMIS) = ?$

$[lf(S, HAMIS)] = \emptyset$ $lf(S, HAMIS) = HAMIS$

Megjegyzés:

Legyen $A=(x{:}\mathbb{N},\ y{:}\mathbb{N})$. Az R: $A\longrightarrow\mathbb{L}$ logikai függvényt, ahol $\forall a{\in}A$: $R(a)=(\ 2{\cdot}x(a){+}y(a){\geq}5)$ (vagy másképp definiálva $R(\{x{:}m,\ y{:}n\}) = R((m,\ n)) = (2{\cdot}m{+}n{\geq}5)$), úgy is megadhatjuk, hogy $R = (2{\cdot}x{+}y{\geq}5)$.

> Ez utóbbi a lambda-kalkulus szerinti jelölés egyszerűsítése: $R = \lambda x.\lambda y.(2{\cdot}x{+}y{\geq}5)$. Ennek kiértékelése az x és/vagy y helyettesítésével történik:
>
> $\lambda x.\lambda y.(2{\cdot}x{+}y{\geq}5)\ 8\ \ 4\ \ = (2{\cdot}x{+}y{\geq}5)^{\,x,y\longleftarrow 8,4} = (2{\cdot}8{+}4{\geq}5)\ \ \ \ = \text{igaz}$
>
> $\lambda x.(2{\cdot}x{+}y{\geq}5)\ x{-}y\ \ \ \ \ = (2{\cdot}x{+}y{\geq}5)^{\,x\longleftarrow x-y}\ = (2{\cdot}(x{-}y){+}y{\geq}5) = (2{\cdot}x{-}y{\geq}5)$

5.feladat:

Legyen $i : \mathbb{N}$. $\mathrm{If}(i := i + 1,\ 2{\cdot}i \geq 5) = ?$

(a) Jelölje S az $i := i + 1$ értékadást, ahol $A = (i : \mathbb{N})$. Adjuk meg S programfüggvényét.

$\mathcal{D}_{\mathrm{p}(S)} = \mathbb{N} = A$
$\forall n{\in}\mathbb{N}$: $\mathrm{p}(S)(n) = \{n{+}1\}$ vagy $\forall n{\in}A$: $\mathrm{p}(S)(a) = \{a{+}1\}$

(b) Legyen R: $\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{L}$ egy logikai függvény, ahol $\forall n{\in}\mathbb{N}$: $R(n) = (2{\cdot}n \geq 5)$. $\mathrm{If}(S,\ R)$=?

R másként: $\forall a{\in}A$: $R(a) = (2{\cdot}a \geq 5) = (2{\cdot}i(a) \geq 5)$, vagy röviden $R = (2{\cdot}i \geq 5)$

i) $[\mathrm{If}(S,\ R)] = \{\ a{\in}\mathcal{D}_{\mathrm{p}(S)}\ |\ \mathrm{p}(S)(a) \subseteq [R]\ \} = \{\ a{\in}\mathbb{N}\ |\ a{+}1{\in}\{\ n{\in}\mathbb{N}\ |\ 2{\cdot}n \geq 5\}\ \} =$
$= \{\ a\ |\ 2{\cdot}(a{+}1) \geq 5\ \} = \{\ a\ |\ 2{\cdot}a{+}2 \geq 5\ \} = \{\ a\ |\ a \geq 3/2\ \} = \{\ a\ |\ a \geq 2\ \}$
logikai állításként ($\mathrm{If}(S,\ R)$: $A\longrightarrow\mathbb{L}$) felírva
$\forall a{\in}A$: $\mathrm{If}(S,\ R)(a) = (a \geq 2) = (i(a) \geq 2)$, vagy röviden $\mathrm{If}(S,\ R) = (i \geq 2)$

ii) Másképpen számolva:
$\mathrm{If}(S,\ R) = \mathrm{If}(i := i + 1,\ R) = i{\in}\mathcal{D}_{\mathrm{p}(S)} \wedge R^{\,i\longleftarrow i+1} = (i{\in}\mathbb{N} \wedge (2{\cdot}i \geq 5)^{\,i\longleftarrow i+1}) = (igaz \wedge i \geq 2) = (i \geq 2)$